



ESZA019-17SA - CV - 2024.2 - Visão Computacional

Sistema de Gestão de Estacionamento

Ivan Salvatore Rubino

11025213

Thiago Hashiya Oda

11201810891

Vitor Domeniquelli Chagas

11201810504

Introdução

Cenário de Aplicação e Solução Proposta

- **Problema:** Dificuldade em monitorar vagas ocupadas em pequenos estabelecimentos, levando à frustração dos clientes e dono.
- **Solução:** Sistema automatizado com visão computacional para:
 - Contagem de carros em tempo real.
 - Exibição das vagas ocupadas e livres.

A solução proposta utiliza a biblioteca OpenCV para processamento de imagens e análise de vídeo, realizando operações como calibração, segmentação e detecção de ocupação de vagas.



Modelagem Funcional do Sistema SPV

1) Configuração e Calibração

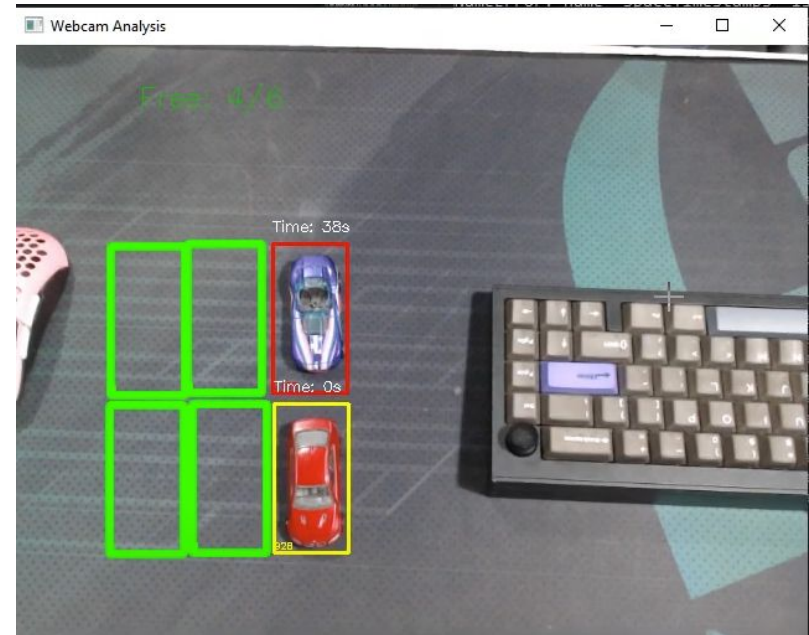
- **Configuração do Ambiente:** Instalação do Python, bibliotecas e montagem do sistema.
- **Configuração das vagas:** Utilização de cliques do mouse para adicionar, remover e ajustar vagas.



Modelagem Funcional do Sistema SPV

2) Processamento de Imagens para Detecção de Vagas

- **Pré-processamento** - Transformações para melhorar a precisão:
 - Conversão para Escala de Cinza;
 - Desfoque Gaussiano para suavizar e reduzir o ruído;
 - Threshold Adaptativo para criar uma máscara binária onde os objetos de interesse são destacados;
 - Blur Mediano e Dilatação para aprimorar a máscara binária, destacando as regiões ocupadas;



Modelagem Funcional do Sistema SPV

2) Processamento de Imagens para Detecção de Vagas

- **Detecção de Ocupação:** Para determinar se uma vaga está ocupada é utilizada uma função que conta o número de pixels não-zero em uma imagem binária.
 - Critério de Ocupação: Se o número de pixels não-zero é menor que um limiar específico (500 pixels), a vaga é considerada livre; caso contrário, é considerada ocupada.



Modelagem Funcional do Sistema SPV

3) Gerenciamento de Estado da Vaga

- **Temporização e Exibição:** O estado das vagas é monitorado continuamente e atualizado com base no tempo de ocupação. O sistema usa o tempo de permanência de um veículo na vaga para alterar a cor da borda da vaga, fornecendo feedback visual ao usuário:
 - Verde: Vaga livre.
 - Amarelo: Vaga ocupada.
 - Vermelho: Vaga ocupada por mais de 5 segundos, com uma mudança intermitente após 10 segundos.



Implementação do Sistema SPV



Explicação do código:

Importações

O código começa importando bibliotecas essenciais para a operação, como:

- `cv2` para visão computacional.
- `pickle` para salvar e carregar posições.
- `numpy` para manipulação de arrays.
- `datetime` para lidar com datas e tempos.
- `tkinter` para criar uma interface gráfica.

```
import cv2
import pickle
import numpy as np
import datetime
from tkinter import messagebox, Tk
```

Implementação do Sistema SPV



Configuração inicial

Função `show_popup()`: Essa função exibe uma janela pop-up perguntando ao usuário se ele deseja realizar uma nova configuração de vagas.

Caso a opção de configuração seja selecionada, o código tenta carregar as posições das vagas de estacionamento a partir de um arquivo já existente (última calibração). Se o arquivo não for encontrado, uma lista vazia é criada.

```
# Função que exibe uma janela pop-up
def show_popup():
    root = Tk()
    root.withdraw()
    result = messagebox.askyesno("Setup", "Deseja realizar uma nova con
    root.destroy()
    return result
```

```
# Resposta da janela pop-up de configuração
setup_needed = show_popup()

try:
    with open('CarParkPos', 'rb') as f:
        posList = pickle.load(f)
except FileNotFoundError:
    posList = []
```


Implementação do Sistema SPV



Definição das dimensões de vagas: Várias dimensões de vagas são pré-definidas para serem usadas no layout das vagas no estacionamento.

```
# Define dimensões
dimensions1 = (30, 60)
dimensions2 = (60, 120)
dimensions3 = (90, 180)
dimensions4 = (60, 30)
dimensions5 = (120, 60)
dimensions6 = (180, 90)
current_dimensions = dimensions1 # Começa com a primeira configuração
start_times = {} # Armazena o tempo de início para cada vaga
count = 1
```

Implementação do Sistema SPV

Função `mouseClick()`: Essa função gerencia as interações do usuário através dos cliques do mouse, permitindo adicionar, remover e alterar a dimensão das vagas de estacionamento.

- Adição de Vagas: Utiliza-se o clique esquerdo do mouse para adicionar uma vaga com as dimensões atuais.
- Remoção de Vagas: Utiliza-se o clique direito do mouse para remover uma vaga existente.
- Alteração das Dimensões: Utiliza-se o clique do meio do mouse para alternar entre diferentes predefinições de dimensões.

```
def mouseClick(events, x, y, flags, params):
    global current_dimensions
    global count

    if events == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
        # Add parking spot with current dimensions
        posList.append((x, y, current_dimensions))
        with open('CarParkPos', 'wb') as f:
            pickle.dump(posList, f)
    elif events == cv2.EVENT_RBUTTONDOWN:
        for i, pos in enumerate(posList):
            if len(pos) == 3: # Ensure pos has 3 elements
                px, py, (w, h) = pos
                if px < x < px + w and py < y < py + h:
                    posList.pop(i)
                    with open('CarParkPos', 'wb') as f:
                        pickle.dump(posList, f)
                    break
    elif events == cv2.EVENT_MBUTTONDOWN:
        count = (count % 6) + 1
        if count == 1:
            current_dimensions = dimensions1
        elif count == 2:
            current_dimensions = dimensions2
        elif count == 3:
            current_dimensions = dimensions3
        elif count == 4:
            current_dimensions = dimensions4
        elif count == 5:
            current_dimensions = dimensions5
        elif count == 6:
            current_dimensions = dimensions6

    print(f"Dimensões invertidas: largura={current_dimensions[0]},
```

Implementação do Sistema SPV

Loop de configuração

O loop de configuração verifica a disponibilidade e ativa a câmera para permitir que o usuário adicione, remova ou rotacione vagas, desenhando as instruções e as vagas atuais na tela.

```
if setup_needed:
    cap = cv2.VideoCapture(0)
    if not cap.isOpened():
        print("Error: Unable to access the webcam.")
        exit()

    while True:
        success, frame = cap.read()
    if not success:
        print("Error: Unable to read from the webcam.")
        break

    # Draw instructions on the frame
    cv2.putText(frame, f'Numero de vagas: {len(posList)}', (10, 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 0, 0))
    cv2.putText(frame, "Left Click: Adiciona vaga", (10, frame.shape[0] - 80), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 0, 0))
    cv2.putText(frame, "Right Click: Remove vaga", (10, frame.shape[0] - 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 0, 0))
    cv2.putText(frame, "Scroll Click: Rotaciona vaga", (10, frame.shape[0] - 20), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 0, 0))

    for pos in posList:
        if len(pos) == 3: # Ensure pos has 3 elements
            x, y, dimensions = pos
            w, h = dimensions
            cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (255, 0, 255), 2)

    cv2.imshow("Estacionamento Setup", frame)
    cv2.setMouseCallback("Estacionamento Setup", mouseClicked)
    key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
    if key == 13: # Enter key
        break

    cap.release()
    cv2.destroyAllWindows()
```

Implementação do Sistema SPV

Função checkParkingSpace()

Essa função verifica as vagas de estacionamento, marcando-as como ocupadas ou livres, e desenha retângulos coloridos ao redor das vagas.

```
def checkParkingSpace(imgPro):
    spaceCounter = 0
    for pos in posList:
        if len(pos) == 3: # Ensure pos has 3 elements
            x, y, dimensions = pos
            w, h = dimensions
            imgCrop = imgPro[y:y + h, x:x + w]
            count = cv2.countNonZero(imgCrop)
            if count < 500:
                color = (0, 255, 0) # Verde (vaga livre)
                thickness = 1
                spaceCounter += 1
                start_times.pop((x, y, dimensions), None)
            else:
                color = (0, 255, 255) # Amarela (vaga ocupada)
                thickness = 2
                if pos not in start_times:
                    start_times[pos] = datetime.datetime.now()
                elapsed_time = datetime.datetime.now() - start_times[pos]
                if elapsed_time.total_seconds() >= 10:
                    color = (0, 0, 255) if int(elapsed_time.total_seconds()) >= 5:
                    color = (0, 0, 255) # Vermelha (vaga ocupada acima)
                cv2.rectangle(img, (x, y), (x + w, y + h), color, thickness)
                cv2.putText(img, str(count), (x, y + h - 3), cv2.FONT_HERSHEY_

cv2.putText(img, f'Free: {spaceCounter}/{len(posList)}', (10, 50),
for pos, start_time in start_times.items():
    if len(pos) == 3: # Garante que pos tenha 3 elementos
        x, y, dimensions = pos
        w, h = dimensions
        elapsed_time = datetime.datetime.now() - start_time
        cv2.putText(img, f"Time: {elapsed_time.seconds}s", (x, y -
```

Implementação do Sistema SPV



Loop principal de detecção

O loop principal usa a webcam para capturar imagens em tempo real e aplicar uma série de transformações para identificar vagas de estacionamento livres e ocupadas. A detecção é feita em tempo real, e as vagas são atualizadas conforme necessário.

Finalização: O loop é interrompido quando a tecla "Esc" é pressionada, liberando a webcam e fechando todas as janelas abertas pelo OpenCV.

```
# Main parking detection loop
cap = cv2.VideoCapture(0)
if not cap.isOpened():
    print("Error: Unable to access the webcam.")
    exit()

while True:
    success, img = cap.read()
    if not success:
        print("Error: Unable to read from the webcam.")
        break

    imgGray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    imgBlur = cv2.GaussianBlur(imgGray, (3, 3), 1)
    imgThreshold = cv2.adaptiveThreshold(imgBlur, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_
imgMedian = cv2.medianBlur(imgThreshold, 5)
kernel = np.ones((3, 3), np.uint8)
imgDilate = cv2.dilate(imgMedian, kernel, iterations=1)

    checkParkingSpace(imgDilate)

    cv2.imshow("Estacionamento", img)
    key = cv2.waitKey(10) & 0xFF
    if key == 27: # Escape key
        break

    cap.release()
    cv2.destroyAllWindows()
```

Resultados e Discussões



Avaliação do Desempenho:

Pontos positivos:

- Técnicas de processamento de imagem: escala de cinza, desfoque gaussiano, limiar adaptativo, dilatação.
- Eficaz na detecção de vagas ocupadas e livres, mesmo com iluminação variável.

Limitações:

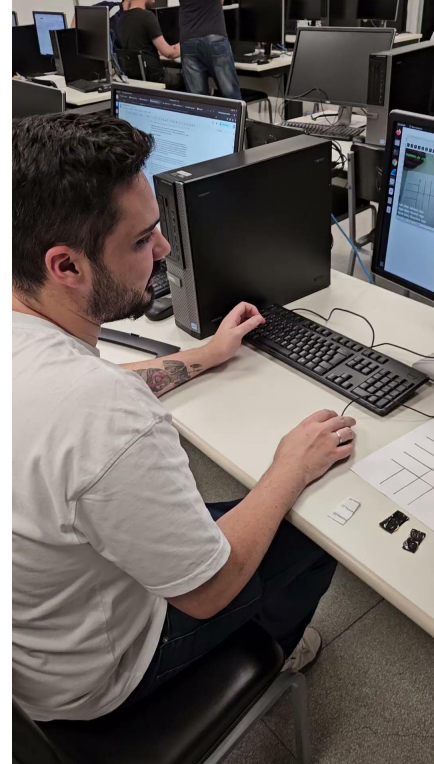
- Contagem de pixels e temporização podem gerar falsos positivos em áreas movimentadas.
- Desempenho pode diminuir com o aumento do número de vagas.

Possíveis Melhorias:

- Otimização da lógica de detecção.
- Interface mais intuitiva com gráficos/dashboards interativos.

Resultados e Discussões

Resultados do Teste de Campo:



Demonstração ao Vivo



Conclusões



- O sistema atende às necessidades de gestão de estacionamento em pequenos estabelecimentos.
- Configuração intuitiva e flexível para diferentes cenários.
- Inclusão de notificações em tempo real para vagas ocupadas ou estacionamento prolongado.